Pertemuan 1: Konsep Dasar Web Dinamis

Pemrograman Web 2

Agung Nugroho, M.Kom
Teknik Informatika – S1
Fakultas Teknik
Universitas Pelita Bangsa

Agung Nugroho, S.Kom, M.Kom

1994 | SDN Pulau Panggung, OKU Sumsel

1997 | MTs Lab Fak Tarbiah IAIN SUKA, Yogyakarta

2000 | SMK PIRI 1, Yogyakarta

2004 | Ilmu Komputer, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

2016 | Magister Komputer, STMIK Eresha, Jakarta

2012 - Present | Freelance Web Developer

2011 - 2012 | Web Developer at BP Indonesia

2010 - 2011 | OSS Core Engineer at PT Ericsson Indonesia

2008 - 2009 | Radio Database Planner at PT. NextWave subcon NSN

2005 - 2008 | Software Developer at PT Gamatechno Indonesia

2004 - 2005 | Web Programmer at PT Reftindo Sarana

- www.linkedin.com/in/kangmasagung
- www.fb.me/agung.n
- www.koding.web.id

Konsep Dasar Web Dinamis

Konsep Dasar Web Dinamis

- Web dinamis adalah situs web yang memiliki konten yang dapat berubah sesuai dengan interaksi pengguna atau berdasarkan data yang disimpan di server.
- Berbeda dengan web statis yang hanya menampilkan konten tetap, web dinamis memungkinkan pembaruan konten secara otomatis dan interaktif.
- web dinamis merespons tindakan pengguna untuk menampilkan konten yang relevan dalam format yang sesuai

Perbedaan Web Statis dan Web Dinamis

Aspek	Web Statis	Web Dinamis
Konten	Tetap, tidak berubah	Dapat berubah sesuai interaksi pengguna
Teknologi	HTML, CSS	HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, dll.
Database	Tidak menggunakan database	Menggunakan database (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dll.)
Interaktivitas	Terbatas	Tinggi, dapat memproses input pengguna

Arsitektur Web Dinamis

Arsitektur web dinamis terdiri dari beberapa komponen utama:

1. **Client-Side (Front-End)**: Bagian tampilan yang berinteraksi dengan pengguna, menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.

2. **Server-Side (Back-End)**: Bagian server yang menangani logika bisnis, menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, atau Node.js.

3. **Database**: Penyimpanan data yang digunakan oleh web dinamis, misalnya MySQL, PostgreSQL, atau Firebase.

4. **Web Server**: Perangkat lunak yang menangani permintaan HTTP dari klien dan mengirimkan respons, contoh: Apache, Nginx.

5. **API (Application Programming Interface)**: Antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara berbagai layanan atau aplikasi.

Teknologi dalam Web Dinamis

Teknologi Front-End

- **HTML (Hypertext Markup Language)**: Struktur dasar halaman web.
- **CSS (Cascading Style Sheets)**: Untuk tampilan dan desain web.
- **JavaScript**: Untuk membuat interaksi dinamis di sisi klien.
- **Framework Front-End**: React.js, Vue.js, Angular.

Teknologi Back-End

- **PHP**: Bahasa pemrograman server-side yang umum digunakan.
- **Python (Django, Flask)**: Framework berbasis Python untuk pengembangan web.
- **Node.js**: Runtime JavaScript yang digunakan di sisi server.
- **Ruby on Rails**: Framework berbasis Ruby untuk pengembangan web cepat.

Teknologi dalam Web Dinamis

Teknologi Database

- **Relasional**: MySQL, PostgreSQL.
- **Non-relasional (NoSQL)**: MongoDB, Firebase.

Teknologi Server dan API

- **Web Server**: Apache, Nginx.
- **API & Web Services**: RESTful API, GraphQL.
- **Cloud Computing**: AWS, Google Cloud, Firebase.

Elemen Web Dinamis

Beberapa elemen utama yang membentuk web dinamis meliputi:

- **Database**: Menyimpan data yang dapat diubah dan diakses oleh web.
- **Formulir Input**: Mengumpulkan data dari pengguna (misalnya, formulir login, komentar, pendaftaran).
- **Script Dinamis**: Mengontrol interaksi pengguna melalui JavaScript atau bahasa server-side.
- **API dan AJAX**: Memungkinkan komunikasi dengan server tanpa perlu memuat ulang halaman.
- **Session dan Cookies**: Menyimpan informasi pengguna agar tetap bisa digunakan selama sesi berjalan.

Kelebihan dan Kekurangan Web Dinamis

Kelebihan:

- Interaktif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
- Dapat terhubung dengan database untuk menyimpan dan mengelola data.
- Memungkinkan penggunaan fitur login, komentar, dan transaksi online.
- Memudahkan pemeliharaan karena konten dapat diperbarui secara dinamis.

Kekurangan:

- Memerlukan sumber daya server lebih besar dibandingkan web statis.
- Lebih kompleks dalam pengembangan karena melibatkan banyak teknologi.
- Keamanan lebih rentan terhadap serangan seperti SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS).

Contoh Web Dinamis

Beberapa contoh situs web dinamis yang umum digunakan:

- **E-commerce**: Tokopedia, Shopee, Amazon.
- **Media Sosial**: Facebook, Twitter, Instagram.
- **Portal Berita**: Detik, Kompas, CNN.
- **Aplikasi Web**: Google Docs, Trello, GitHub.

Content Management System (CMS)

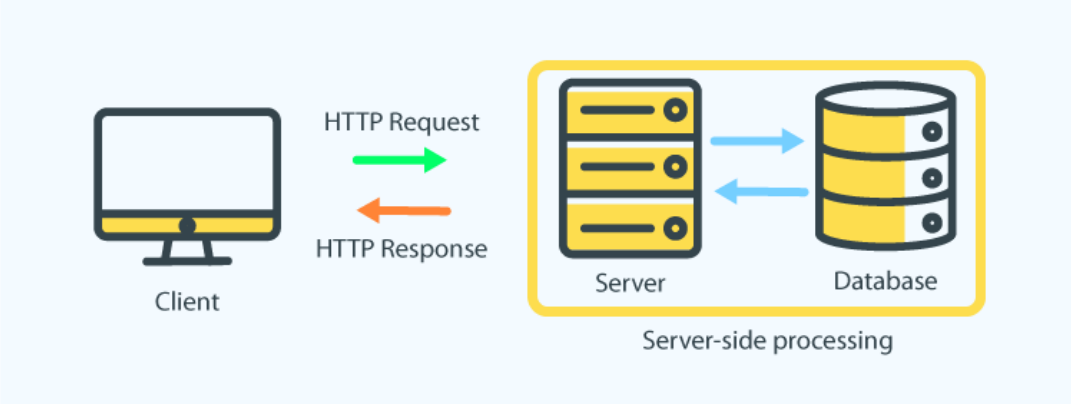
CMS adalah platform yang memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan mengedit konten web tanpa perlu coding secara manual.

Beberapa CMS populer antara lain:

- **WordPress**: CMS paling populer untuk blogging dan situs bisnis.
- **Joomla**: CMS fleksibel untuk berbagai jenis situs web.
- **Drupal**: CMS dengan fitur keamanan tinggi dan fleksibilitas tinggi.
- **Shopify**: CMS yang dirancang khusus untuk e-commerce.

Cara Kerja Web Dinamis

- Pengguna mengakses halaman web melalui browser.
- Server memproses permintaan pengguna dan mengambil data dari database.
- Server mengirimkan data yang telah diproses ke browser dalam format HTML, JSON, atau lainnya.
- Browser menampilkan data tersebut kepada pengguna.



Stateless HTTP

HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) adalah protokol komunikasi yang bersifat **stateless**, yang berarti setiap permintaan (*request*) dari klien ke server diproses secara independen tanpa menyimpan informasi dari permintaan sebelumnya.

Karakteristik Stateless HTTP

- **Setiap permintaan berdiri sendiri** → Server tidak menyimpan informasi tentang sesi sebelumnya.
- **Tidak ada memori sesi di server** → Setiap kali pengguna mengunjungi halaman baru, server tidak mengingat interaksi sebelumnya.
- **Meningkatkan skalabilitas** → Server dapat menangani lebih banyak permintaan karena tidak perlu menyimpan status sesi.

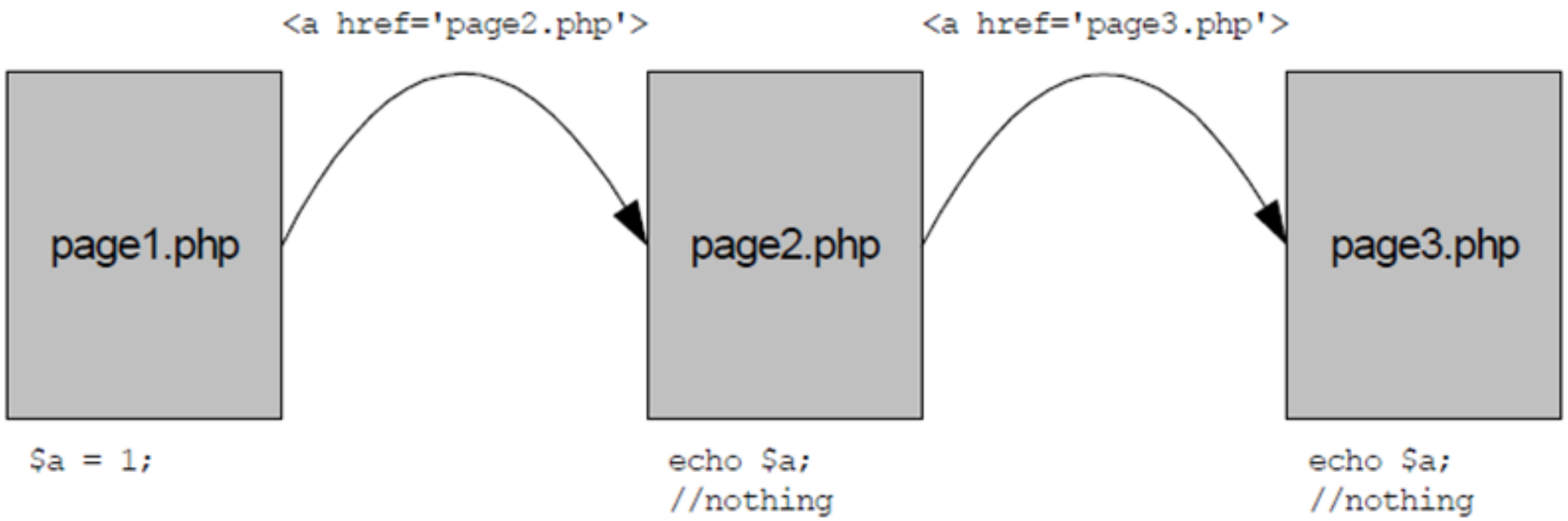
Dampak dan Solusi Stateless HTTP

Karena HTTP bersifat **stateless**, aplikasi web yang membutuhkan pelacakan sesi pengguna (seperti login atau keranjang belanja) perlu menggunakan teknologi tambahan, seperti:

- **Cookies** → Menyimpan data pengguna di browser klien.
- **Session Storage & Local Storage** → Penyimpanan data di sisi klien dengan JavaScript.
- **Token-Based Authentication (JWT - JSON Web Token)** → Digunakan untuk autentikasi pengguna tanpa menyimpan sesi di server.

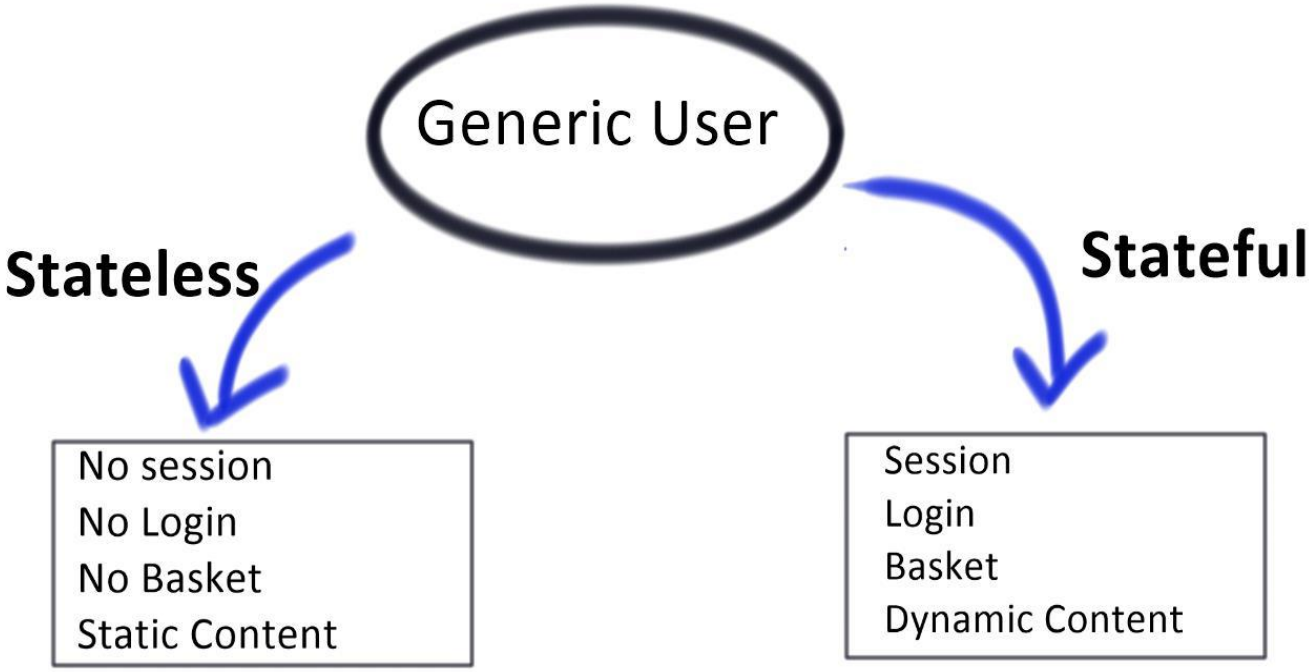
Stateless HTTP

Permasalahan: HTTP bersifat *stateless*: satu *request* saling independen terhadap request lainnya, tidak ada state (variabel) yang dipertahankan.



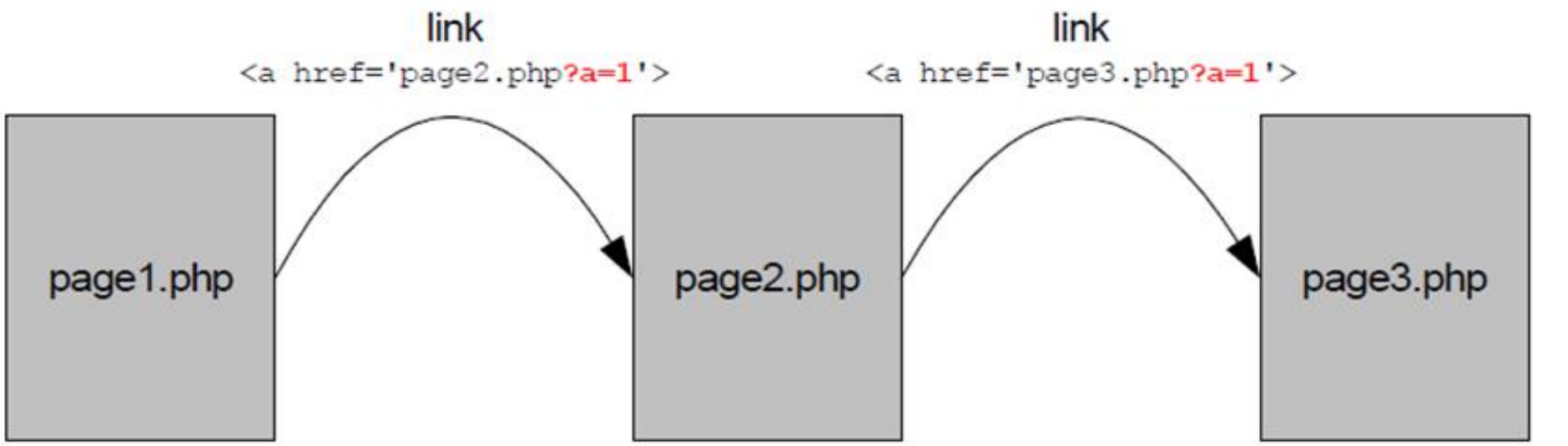
Mengatasi Stateless HTTP

- Message passing via URL/Form.
- Cookie.
- Session.



Message Passing Via URL

- Nilai variabel dilewatkan melalui parameter URL
- KIRIM: mengkonstruksi parameter pada URL
- TERIMA: akses variabel `$_GET`



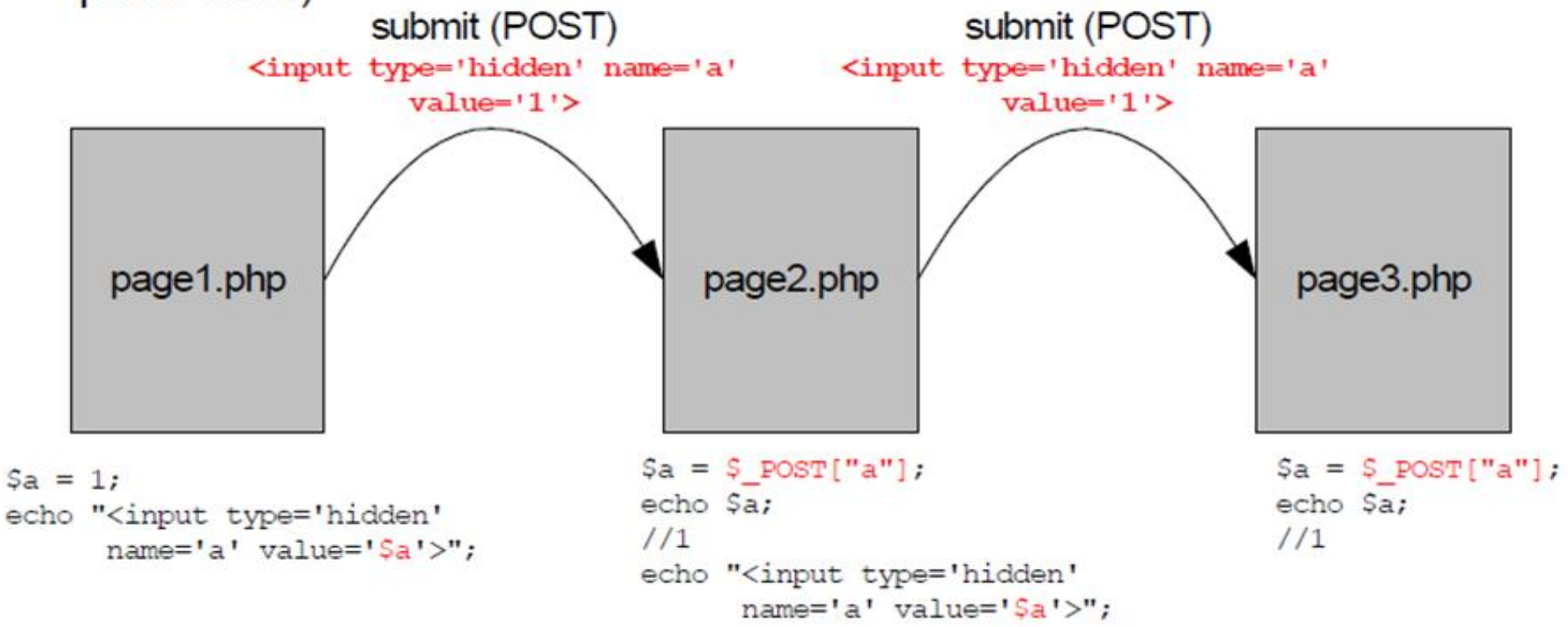

```
$a = 1;
echo "<a href='page2.php?a=$a'>";
```

```
$a = $_GET["a"];
echo $a;
//1
echo "<a href='page3.php?a=$a'>";
```

```
$a = $_GET["a"];
echo $a;
//1
```

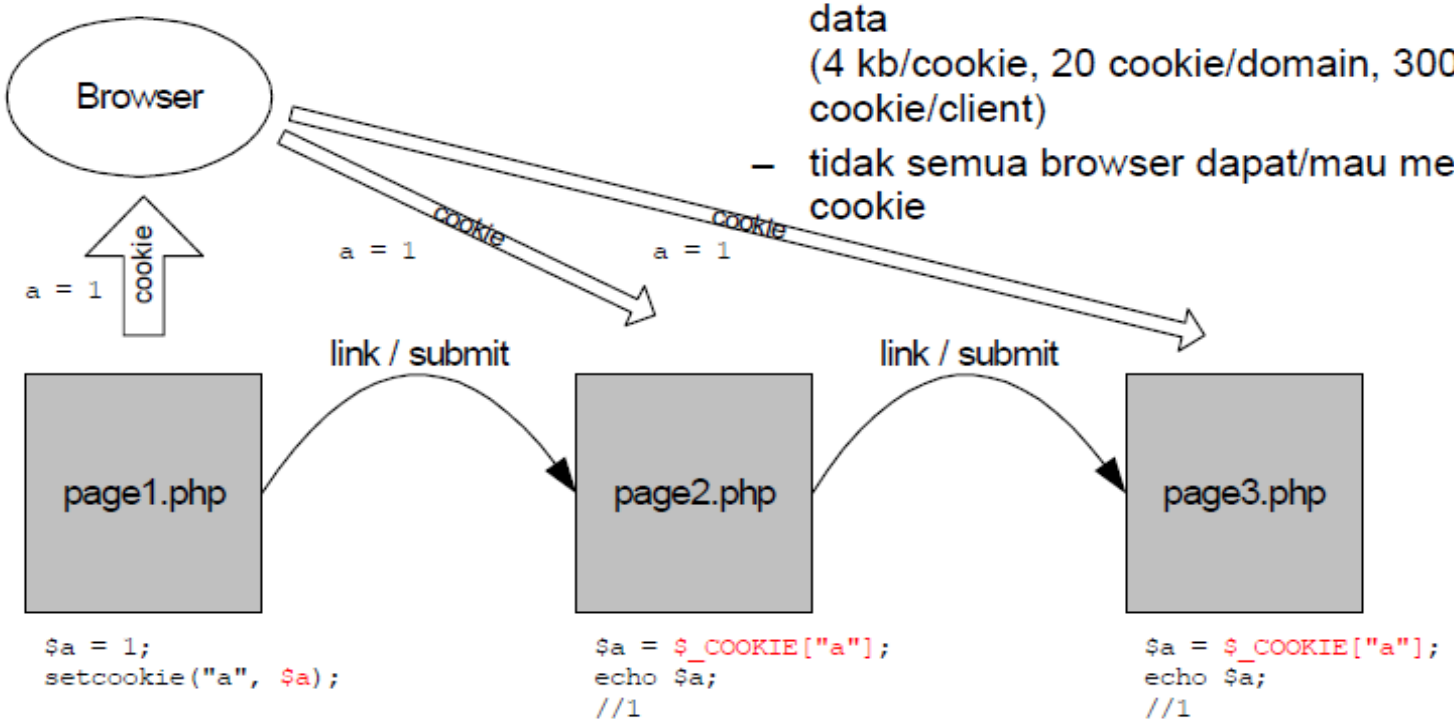
Message Passing Via Form

- Nilai variabel dilewatkan melalui input tipe hidden pada form HTML
- KIRIM: mengkonstruksi input tipe hidden dalam form
- TERIMA: akses variabel `$_GET` atau `$_POST` (tergantung method pada form)



Message Passing Via Cookie

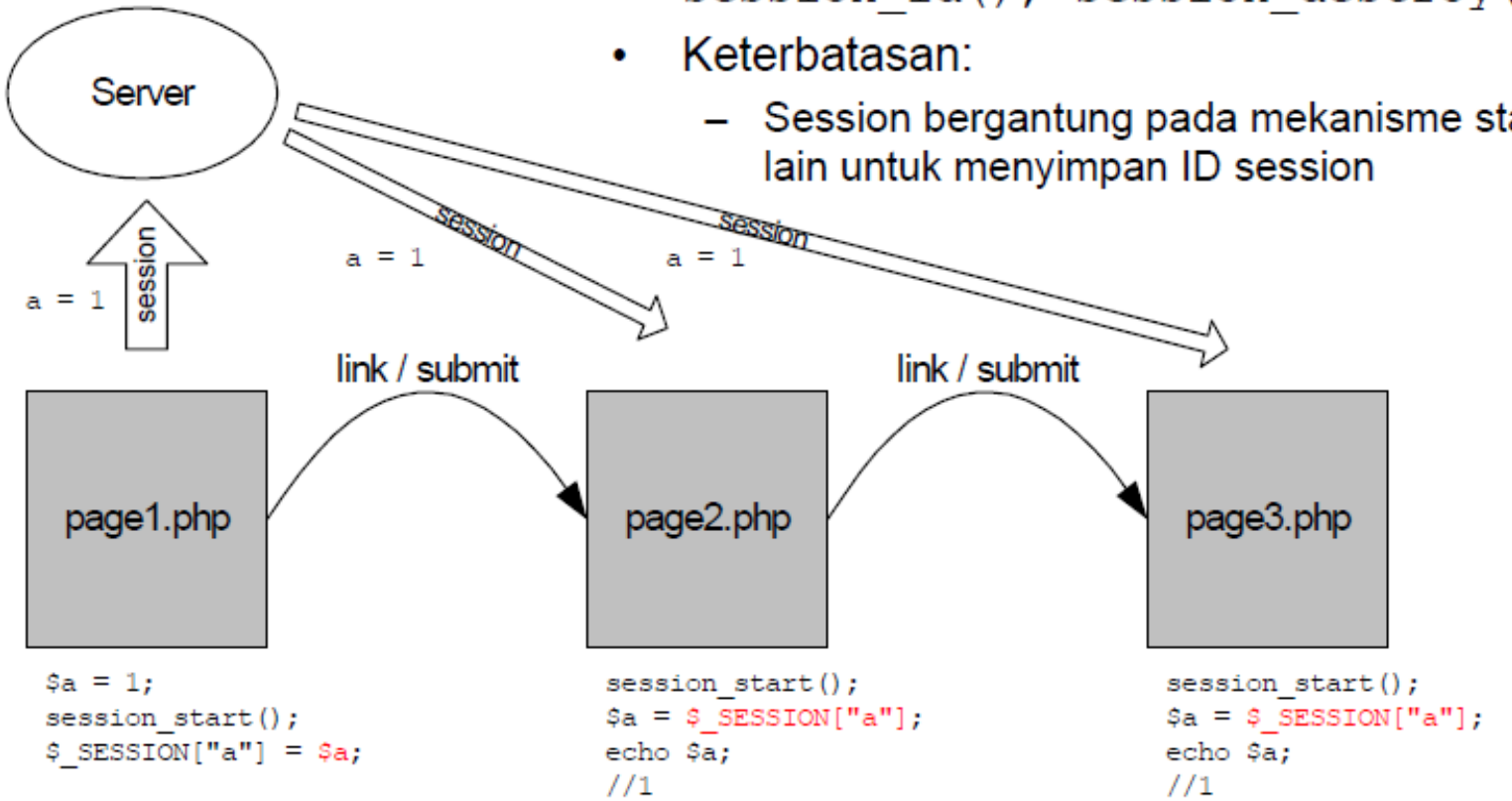
- Nilai variabel disimpan di suatu tempat penyimpanan (file) di browser
  - KIRIM: `setcookie("name", "value");`
  - TERIMA: akses variabel `$_COOKIE`
  - Keterbatasan:
    - cookie hanya dapat menyimpan sejumlah kecil data
      (4 kb/cookie, 20 cookie/domain, 300 cookie/client)
    - tidak semua browser dapat/mau menerima cookie



Message Passing Via Session

- Nilai variabel disimpan di suatu tempat penyimpanan (file) di server
- KIRIM dan TERIMA: akses variabel `$_SESSION`

- Fungsi untuk session handling: `session_start()`, `session_id()`, `session_destroy()`, dll.
- Keterbatasan:
  - Session bergantung pada mekanisme state handling lain untuk menyimpan ID session



Question?

Terimakasih

Agung Nugroho

agung@pelitabangsa.ac.id